

# 10. hét

## Különleges transzformátorok - autó-, leválasztó- és mérőtranszformátorok

**Kulcs gondolat: nem minden transzformátor ugyanazt a feladatot végzi. Van, amelyik feszültséget változtat, van, amelyik biztonságosan leválaszt, és van, amelyik a nagy hálózati áramot vagy feszültséget teszi mérhetővé.**

### Tanulási célok

A tanuló tudja megkülönböztetni az autóttranszformátort, a leválasztó transzformátort, az áramváltót és a feszültségváltót; értse működésük alapelvét, előnyeit, korlátait és biztonságtechnikai jelentőségét.

### Történeti kitekintés

A villamosenergia-rendszerek fejlődésével a transzformátor nemcsak energiaátviteli eszköz lett. A mérés, védelem, laboratóriumi munka, ipari vezérlés és biztonság különleges transzformátorokat igényelt. Így alakultak ki a mérőváltók, leválasztó transzformátorok és takarékos autóttranszformátoros megoldások.

### 1. Autóttranszformátor

Az autóttranszformátorban a primer és szekunder oldal nem két teljesen külön tekercs. Egy közös tekercs megfelelő pontjáról vezetjük le a másik feszültséget. A tekercs egy része mindkét oldalhoz tartozik.

### 2. Mi az előnye?

Azonos teljesítménynél kevesebb réz és kisebb vasmag is elegendő lehet, ezért az autóttranszformátor kisebb, könnyebb és kedvezőbb hatásfokú lehet. Különösen előnyös, ha a két feszültségérték nincs nagyon messze egymástól.

**Az autóttranszformátor fontos hátránya: a primer és szekunder oldal között nincs galvanikus leválasztás.**

### 3. Leválasztó transzformátor

A leválasztó transzformátor primer és szekunder tekercse villamosan el van választva egymástól. Gyakran 1:1 áttételű, tehát például 230 V-ból ismét 230 V-ot állít elő. A cél itt nem a feszültség megváltoztatása, hanem a galvanikus leválasztás.

### 4. Miért fontos a galvanikus leválasztás?

A szekunder kör nincs közvetlen vezetői kapcsolatban a primer hálózattal. Ez bizonyos alkalmazásokban csökkentheti a földhöz képesti érintésből eredő veszélyt, és mérési, javítási, laboratóriumi környezetben fontos biztonsági és zavarleválasztási szerepe lehet. A biztonsági szabályokat ettől még be kell tartani.

### 5. Mérőtranszformátorok

Nagy hálózati áramokat és feszültségeket nem célszerű közvetlenül a mérőműszerre vezetni. A mérőtranszformátor szabványos, kezelhető nagyságú jelet állít elő, és egyben villamos leválasztást is biztosíthat a mérőkör számára.

## 6. Áramváltó - CT

Az áramváltó primer oldalán a mérendő nagy áram folyik. A szekunder oldalon ehhez arányos, kisebb áram jelenik meg. Gyakori névleges szekunder érték 5 A vagy 1 A. Például egy 200/5 A áramváltónál 200 A primer áramhoz névlegesen 5 A szekunder áram tartozik.

**Nagyon fontos: üzemben lévő áramváltó szekunder körét nem szabad nyitva hagyni. Nyitott szekundernél veszélyesen nagy feszültség alakulhat ki.**

## 7. Áramváltó számítási példa

Egy 200/5 A áramváltó áttétele 40. Ha a szekunder oldalon 3 A-t mérünk, a primer áram közelítőleg  $3 \times 40 = 120$  A.

## 8. Feszültségváltó - VT

A feszültségváltó nagyobb hálózati feszültséget alakít mérhető, szabványos kisebb feszültséggé. Működési elve a hagyományos transzformátorhoz hasonló. Mérőműszerek és védelmi relék számára szolgáltat arányos feszültségjelet.

## 9. Biztonsági transzformátor

Bizonyos környezetekben kiefeszültségű, villamosan leválasztott táplálás szükséges. Ilyen célokra megfelelő kialakítású biztonsági transzformátort alkalmazhatunk. A pontos követelményeket mindig az adott berendezés és az alkalmazandó szabványok határozzák meg.

## 10. Hol találkozunk velük?

Autótranszformátor: feszültségillesztés, indítási és szabályozási feladatok. Leválasztó transzformátor: műhely, labor, javítás, speciális táplálás. Áram- és feszültségváltó: kapcsolóberendezések, fogyasztásmérés, hálózati védelem, alállomások.

## Összefoglalás

Az autótranszformátor anyagtakarékos, de nem választ le galvanikusan. A leválasztó transzformátor fő célja éppen a villamos leválasztás. Az áramváltó és feszültségváltó a nagy hálózati mennyiségeket teszi mérhetővé és védelmi készülékek számára feldolgozhatóvá.

## Ellenőrző kérdések

1. Miben tér el az autótranszformátor a kététekercses transzformátortól?
2. Mi az autótranszformátor legfontosabb hátránya?
3. Mit jelent a galvanikus leválasztás?
4. Mire használjuk az áramváltót?
5. Mit jelent a 200/5 A jelölés?
6. Miért veszélyes az áramváltó szekunderének megszakítása?
7. Mire szolgál a feszültségváltó?

**IAP-kihívás: egy 300/5 A áramváltó szekunderén 3,5 A-t mérünk. Mekkora a primer áram? Miért nem szabad a mérőműszer cseréjekor egyszerűen nyitva hagyni az áramváltó szekunder körét?**